Francesco Montelli

francesco@montelli.dev
+39 338 208 1124
montelli.dev
linkedin.com/in/francesco-montelli
Ravenna (RA), Italia

Software Engineer freelance · sistemi di prodotto

Sommario

Software Engineer con 10 anni di esperienza tra sviluppo fullstack, DevOps e system design. Progetto, sviluppo e automatizzo il software di prodotto: dall'analisi e l'architettura alla realizzazione, fino ai processi che ne tengono alta la qualità nel tempo: test, CI/CD, observability, sicurezza. Lavoro da zero o su sistemi irrigiditi nel tempo, e l'obiettivo finale è sempre lo stesso: che il team resti capace di andare avanti da solo.

Esperienze professionali

Freelance Software Engineer
2025 — in corso

P.IVA 02726990399 · Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ravenna n. 2467

- Progetto, sviluppo e automatizzo il software di prodotto per aziende che costruiscono qualcosa di nuovo o convivono con un sistema irrigidito nel tempo.
- Analisi tecniche di progetti reali su sistemi in esercizio: il vincolo di partenza, le decisioni prese, e il punto in cui il lavoro si è fermato.
- Workshop hands-on per team di sviluppo, sul loro stack: agenti AI in Python, observability, testing end-to-end.

Community Coordinator · DevRomagna
2026 — in corso

- Organizzazione delle conferenze e degli eventi della community di sviluppatori romagnola.

Membro CTS · Operai dell'Arte APS
2022 — in corso

- Comitato Tecnico Scientifico: supporto agli studenti nella ricerca, redazione e revisione di tesi e articoli scientifici sulla tutela del patrimonio culturale.

Autore & divulgatore tecnico
vari — in corso

TheRedCode.it · Morrolinux · Informatici di Quartiere

- Per TheRedCode.it: articoli su identity, autorizzazione, testing e observability.
- Per Morrolinux: stesura del contenuto tecnico di alcuni video e preparazione delle demo.
- Per Informatici di Quartiere: redazione dei contenuti e newsletter.

R&D Engineer · Hyper Vista
2022 — 2024

Startup · software per l'Industria 4.0 nel settore edile

- Data platform per i dati dei macchinari di cantiere (ingestione, streaming, analisi), project workflow e gestione documentale.

Sistemista & Sviluppatore · Consorzio Ediltecnica
2016 — 2021

- Dal supporto IT all'amministrazione dell'intera infrastruttura, fino allo sviluppo di applicativi personalizzati per le società del consorzio.

Cosa faccio

Progettare: architettura, sistemi event-driven, decisioni di design

Verificare: testing, mutation testing, observability, sicurezza

Automatizzare: CI/CD, developer experience, processi

Tech stack

LINGUAGGI
C# / .NET, Java, Scala, Python, Rust

SISTEMI DISTRIBUITI
Kafka, Akka, architetture event-driven

DATI
PostgreSQL, MongoDB, Redis

PLATFORM & CI/CD
Docker, Docker Compose, Jenkins, AWS

QUALITÀ
Stryker.NET, Playwright, Prometheus, SLO

SICUREZZA & IDENTITÀ
OpenFGA, ReBAC, Keycloak, OAuth2 / OIDC

FRONTEND
Vue.js, Astro

Conferenze & speaking

montelli.dev/talks

Dove sono finiti i tuoi token? Tracciare un sistema multi-agente con OpenTelemetry

novembre 2026

DevFest Alps 2026

OpenTelemetry · Multi-agente · LLM

Un workflow multi-agente è un sistema distribuito: latenza che si accumula, costi token che esplodono, fallimenti a cascata. Strumentazione con OpenTelemetry e le GenAI semantic conventions, dallo span tree al costo per chiamata.

L'incidente non parla PromQL: un'interfaccia naturale sopra il tuo stack di osservabilità

ottobre 2026

DevFest Milano 2026 · Milano, IT

Observability · PromQL · LLM

Un alert scatta e la dashboard mostra due segnali che si contraddicono. Nessun runbook scritto a priori copre il caso: un'interfaccia in linguaggio naturale sopra lo stack di observability.

Oltre i ruoli: autorizzazione relazionale con OpenFGA

ottobre 2026

DevSecOpsDay · Bologna, IT

OpenFGA · ReBAC · Sicurezza

I ruoli nel JWT smettono di bastare appena l'accesso dipende dalle relazioni: chi possiede il documento, chi è nel team, chi ha condiviso cosa. OpenFGA porta l'autorizzazione relazionale fuori dal codice applicativo.

WAF open source: Coraza e Caddy per proteggere i tuoi servizi

ottobre 2026

Linux Day Prato 2026 · Prato, IT

Coraza · Caddy · OWASP CRS

Uno stack WAF 100% open source con Coraza, compatibile con le regole OWASP CRS, e Caddy, reverse proxy con HTTPS automatico. Da server nudo a WAF attivo in pochi minuti.

Come il mutation testing mi ha fatto capire che la mia suite di test stava mentendo

giugno 2026

Working Software 2026 · Reggio Emilia, IT

Mutation testing · Stryker.NET · .NET 8

Demo live su tre servizi .NET 8: 93% di coverage e test verdi, ma Stryker.NET mostra che il 35% dei mutanti sopravvive. Riscrivo i test guidato dal report e il mutation score sale al 92%.

Il tuo collega più produttivo scrive test inutili

maggio 2026

DevRomagna · Faenza, IT

Testing · LLM · Automazione

Col mutation testing si scopre quali test passano senza controllare niente. In chiusura, un excursus sul futuro: la mutazione guidata da un LLM invece che da un motore a regole.

Pubblicazioni tecniche

TheRedCode.it · 7 articoli · montelli.dev/blog

k6: il load testing che i tuoi unit test non possono fare
set 2026 · k6, load testing

Mutation Testing: guida pratica per trovare bug che la coverage non vede
set 2026 · Stryker, testing

Keycloak: cos'è, come funziona e quando usarlo come Identity Provider nella tua app
mar 2026 · Keycloak, identity

Observability vs Monitoring: guida pratica con OpenTelemetry nei sistemi distribuiti
gen 2026 · OpenTelemetry, DevOps

OpenFGA: guida all'autorizzazione ReBAC quando RBAC non basta
set 2026 · OpenFGA, ReBAC

Integrare Keycloak: 5 decisioni architetturali fondamentali da prendere in fase di setup
apr 2026 · Keycloak, OAuth2, OIDC

Playwright per il Testing E2E: guida introduttiva, configurazione e best practices
feb 2026 · Playwright, E2E

Blog personale
casi reali e tradeoff · montelli.dev/blog

Pubblicazioni scientifiche

Comparison of two technologies in 3D surveying of Real Estate Assets and Cultural Heritage

2023 · Atti di convegno · co-autore tramite Operai dell'Arte APS · DOI 10.21014/tc4-ARC-2023.083

3D technologies in surveying real estate assets and industrial archaeology

2023 · Tesi LM, Dip. Geomatica · co-supervisore tramite Operai dell'Arte APS

Istruzione

LM in Ingegneria e Scienze Informatiche

2019 — 2021

Università di Bologna · 110L/110

Tesi: data platform per stream analysis, base architetturale del progetto europeo WeLASER.

Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

2016 — 2019

Università di Bologna · 105/110

Tesi: machine learning in ambito genomico e healthcare.

Case study

montelli.dev/case-study

Analisi tecniche di progetti reali su sistemi in esercizio. I nomi dei committenti sono omessi, le decisioni no.

AUTORIZZAZIONE DI UN SISTEMA IN ESERCIZIO

Il permesso che il sistema non sapeva pronunciare

Da tre ruoli globali a un'ottantina di relazioni su sei tipi in OpenFGA, senza migrare un solo record e con la possibilità di ricostruire chi vedeva cosa.

OpenFGA · ReBAC · Strangler fig · Legacy

OSSERVABILITÀ DI UN SISTEMA A EVENTI

Dalla cecità alla traccia: strumentare una pipeline esistente

Nove servizi, tre linguaggi, un broker in mezzo: percorso critico del dato strumentato senza toccare la logica applicativa. Sei modifiche pianificate dimostrate non necessarie.

OpenTelemetry · Tracing · Sistemi a eventi

SOFTWARE INSTALLATO PRESSO IL CLIENTE

Quante versioni del tuo prodotto stai mantenendo davvero?

Le configurazioni supportate sono diventate un elenco scritto; emersi controlli che rispondevano verde da mesi senza verificare nulla.

Configurazioni · Testing · Delivery · Manutenzione

INTEGRAZIONE CON UN SISTEMA DI TERZI

Il fornitore non ha un'API. Il portale sì.

Protocollo di un cloud industriale ricostruito per portare i dati delle macchine nel gestionale del cliente, senza più trascrizioni manuali.

Reverse engineering · HTTP · Integrazione · Protocolli

RACCOLTA DATI DA FORNITORI ESTERNI

Un modello più povero delle fonti

Strato di raccolta progettato da zero su fornitori con modelli di accesso incompatibili: un lettore per fonte, un modello interno deliberatamente ridotto, un'uscita sola.

Integrazione · Sistemi a eventi · Normalizzazione

DIMOSTRATORE PER UNA RICHIESTA VERA

Tracking live dei mezzi su mappa

Feature end-to-end in una companion app .NET MAUI 9 nativa, con ogni bivio registrato e la verifica dichiarata per intero.

.NET MAUI · Mobile · xUnit · .NET 9 · Minimal API

STRUMENTO DI MISURA PER LAVORO IN CAMPO

L'app che ho costruito stando fuori da Android

Validazione del segnale, calibrazione, filtri e rapporto verificabili senza telefono né sensore; codice di piattaforma confinato in due moduli su venti.

Kotlin · Testabilità · JVM · Seam · Architettura

LA CONSEGNA COME PROBLEMA DI PROGETTAZIONE

Software per chi non apre il terminale

Distribuzione su Windows di uno strumento Python per utenti non tecnici: SmartScreen, installer, dipendenze native, errori leggibili.

Windows · Python · Distribuzione · SmartScreen